DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2024.05.004

·专题·

# 计算机辅助训练对脑卒中后构音障碍患者的效果

韦添元[1,2a]，林煜凡[1,2a]，何怡[1,2b]，宋明洁[1,2a]，李晁金子[1,2a]，张庆苏[1,2b]，杜晓霞[1,2a]

1. 首都医科大学康复医学院，北京市 100068；2. 中国康复研究中心北京博爱医院，a. 神经康复科；b. 听力语言科，北京市 100068

通信作者：杜晓霞，E-mail：364906784@qq.com

基金项目：1. 国家重点研发计划项目(No. 2020YFC2004105)；2. 中国残联研究课题(No. 2022CDPFHS-10)；3. 中国康复研究中心课题(No. 2023ZX-03)

**摘要**

**目的** 比较常规言语训练与计算机辅助训练方式对脑卒中后构音障碍患者的康复疗效。

**方法** 选取2021年3月至2023年4月北京博爱医院脑卒中后构音障碍患者72例，随机分为对照组($n$ = 36)和试验组($n$ = 36)。两组均接受常规康复治疗，对照组接受常规言语训练，试验组进行计算机辅助言语训练，共4周。干预前后采用改良Frenchay构音障碍评定法(m-FDA)和语音清晰度(SI)测试进行评定。

**结果** 对照组脱落8例，试验组脱落1例。治疗后，两组m-FDA和SI评分均较治疗前显著改善($|Z| > 4.183$, $P < 0.001$)，两组m-FDA和SI评分改善程度无显著性差异($|Z| < 1.598$, $P > 0.05$)。试验组m-FDA评分不劣于对照组($|t| > 3.656$, $P < 0.001$)。

**结论** 计算机辅助训练可以改善脑卒中后构音障碍患者的言语功能，疗效与常规言语训练相似。

**关键词** 脑卒中；构音障碍；计算机辅助训练；言语康复

**Effect of computer-assisted training on post-stroke dysarthria**

*WEI Tianyuan[1,2a], LIN Yufan[1,2a], HE Yi[1,2b], SONG Mingjie[1,2a], LI Chaojinzi[1,2a], ZHANG Qingsu[1,2b], DU Xiaoxia[1,2a]*

1. Capital Medical University School of Rehabilitation Medicine, Beijing 100068, China; 2. a. Department of Neurorehabilitation; b. Department of Speech and Hearing Therapy, Beijing Bo'ai Hospital, China Rehabilitation Research Center, Beijing 100068, China

**Correspondence to** *DU Xiaoxia,* E-mail: 364906784@qq.com

**Supported by** National Key Research and Development Program (No. 2020YFC2004105), China Disabled Persons' Federation Scientific Research Project (No. 2022CDPFHS-10), and China Rehabilitation Research Center Research Project (No. 2023ZX-03)

**Abstract**

**Objective** To compare the effect of routine speech training and computer-assisted training on post-stroke dysarthria.

**Methods** From March, 2021 to April, 2023, 72 patients with post-stroke dysarthria in Beijing Bo'ai Hospital were randomly divided into control group ($n$ = 36) and experimental group ($n$ = 36). Both groups received routine rehabilitation, while the control group received routine speech training, and the experimental group received computer-assisted training, for four weeks. They were assessed with modified Frenchay Dysarthria Assessment (m-FDA) and Speech Intelligibility (SI) before and after intervention.

**Results** Eight cases in the control group and one case in the experimental group dropped down. The scores of m-FDA and SI improved in both groups after treatment ($|Z| > 4.183$, $P < 0.001$), and there was no significant difference between two groups ($|Z| < 1.598$, $P > 0.05$). Noninferiority of m-FDA was found between two groups ($|t| > 3.656$, $P < 0.001$).

**Conclusion** Computer-assisted training could improve the speech function of patients with post-stroke dysarthria, similar to routine speech training.

**Keywords**: stroke; dysarthria; computer-assisted training; speech rehabilitation

作者简介：韦添元(2000-)，男，汉族，陕西商洛市人，硕士研究生，主要研究方向：言语康复。通信作者：杜晓霞(1975-)，女，汉族，陕西延安市人，博士，主任医师，主要研究方向：神经康复。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[中图分类号] R743.3 [文献标识码] A [文章编号] 1006-9771(2024)05-0520-06
[本文著录格式] 韦添元,林煜凡,何怡,等. 计算机辅助训练对脑卒中后构音障碍患者的效果[J]. 中国康复理论与实践, 2024, 30(5): 520-525.
CITED AS: WEI Tianyuan, LIN Yufan, HE Yi, et al. Effect of computer-assisted training on post-stroke dysarthria [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2024, 30(5): 520-525.

## 0 引言

脑卒中是世界范围第二大死亡原因，也是我国成年居民致死、致残的首位病因[1-2]。构音障碍是脑卒中后常见的言语问题，发生率30%~40%[3]。由于神经功能缺损和言语相关肌肉的运动损害，卒中后构音障碍(post-stroke dysarthria, PSD)患者常出现发声困难、发音无力、呼吸控制不协调、音调节奏异常、流利程度下降等多种问题[4]，使患者日常交流严重受限，生活质量显著下降[5]，同时也会产生持续的社会心理效应，降低其自我认知和社会参与，进一步加重家庭和社会负担[6-7]。

言语功能的恢复缓慢且困难。目前PSD的临床康复以治疗师“面对面”模式下的行为干预训练为主，侧重于针对患者异常言语表现，改善其器官运动和发音能力；其他干预手段如针灸、脑刺激、音乐疗法等也有一定疗效[8-9]。由于国内专业人员和机构匮乏，难以满足广大患者对系统性、持续性康复训练的需求，计算机辅助训练已成为言语康复领域的热点[10]。

计算机辅助训练能够克服时间和空间限制，提供更频繁的训练机会[11-12]。依托于大数据、云存储等关键技术，远程言语康复得到进一步发展，有望成为缓解医疗资源紧张的一种可行途径。本研究观察常规言语训练和计算机辅助训练两种方式对PSD患者的疗效。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

选取2021年3月至2023年4月北京博爱医院神经康复中心收治的PSD患者72例。脑卒中诊断符合2019年全国第四届脑血管病学术会议通过的各类脑血管病诊断要点[13]，经头部CT或MRI证实为脑出血或脑梗死。

纳入标准：①年龄18~80岁；②由临床医生和言语治疗师诊断为构音障碍，病程1周~1年；③母语为汉语普通话；④可以保持独立坐位≥ 30 min；⑤患者及家属同意参与研究，并签署知情同意书。

排除标准：①严重意识或认知障碍，依从性差或不能配合；②严重并发症，如心力衰竭、肾衰竭等；③视听觉障碍。

脱落标准：由于病情变化、不良反应、主动退出等原因，无法完成研究流程而提前退出。

采用计算机生成的随机数字表法，将患者分为对照组($n$ = 36)和试验组($n$ = 36)。两组基线资料无显著性差异($P$ > 0.05)。见表1。

本研究经中国康复研究中心医学伦理委员会批准(No. 2021-128-1)，并在国家医学研究登记备案信息系统备案(No. MR-11-22-013906)，中国临床试验注册中心注册(No. ChiCTR2000040440)。

### 1.2 方法

两组均接受常规康复治疗。对照组接受常规言语训练，试验组进行计算机辅助言语训练。

#### 1.2.1 常规康复治疗

包括物理治疗和作业治疗。前者包括主被动活动、肌力训练、平衡协调训练、步行训练等；后者包括上肢粗大运动训练、手精细动作训练、感觉统合训练及日常生活活动能力(activity of daily living, ADL)训练等。每次30 min，每天1次，每周5 d，共4周。

表1 两组基线资料比较

Table 1 Comparison of baseline data between two groups

| 组别 | $n$ | 性别(男/女)/$n$ | 年龄/岁 | 利手(左/右/混合)/$n$ | 卒中类型(出血/缺血)/$n$ | 构音障碍严重程度(极重/重/中/轻)/$n$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 | 36 | 29/7 | 57.08±13.57 | 2/33/1 | 11/25 | 17/14/5/0 |
| 试验组 | 36 | 28/8 | 57.89±13.68 | 1/35/0 | 13/23 | 14/12/6/4 |
| $\chi^2$/$t$值 | | 0.084 | 0.253 | | 0.250 | |
| $P$值 | | 0.772 | 0.801 | 0.614[a] | 0.617 | 0.236[a] |

注：a. Fisher确切概率法。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

**1.2.2** 常规言语训练

采用“面对面”训练模式。言语治疗师对患者进行言语功能评定，充分了解患者构音障碍的类型特点，为患者制定言语训练计划。如痉挛型构音障碍的训练方法如下。①呼吸训练：训练前调整坐姿，保持躯干挺直、双肩平齐、头正中位；先强化鼻吸鼻呼方式，随后采用鼻吸口呼方式，延长呼气时间，以减少鼻漏气现象。②头颈部放松训练：嘱患者做低头，抬头，左右侧头及头的旋转运动。③冰刺激训练：利用冰棒刺激患者软腭、唇周、舌、颊肌等。④口面部运动训练：嘱患者做张嘴、闭嘴、撅唇、鼓气、咧嘴等动作；做舌前伸、后缩、上抬等动作。⑤发声训练：如嘱患者深吸气后发/a/音，越长越好。

每次30 min，每天1次，每周5 d，共4周。

**1.2.3** 计算机辅助言语训练

采用本课题组研发的语言障碍康复评估训练系统。言语治疗师在完成言语功能评定后，制定计算机辅助言语训练计划，并在系统中选择训练项目，主要包括发音训练、音调练习、音高控制、呼吸训练、韵律训练等。例如：进行音节发音训练时，选择训练列表中的音节/shua/，此时显示屏上会呈现出拼音注释和发音器官的运动要点，同时伴有言语器官模型的动画演示(图1)。在文字描述、动画演示和系统音提示等多种刺激下，患者进行音节发音练习。系统允许对训练过程进行录制，以对比发现患者的言语问题。

每次30 min，每天1次，每周5 d，共4周。

**1.3** 评估方法

分别于治疗前后对患者进行以下评估。评估者对治疗分组不知情。

**1.3.1** 改良Frenchay构音障碍评定法(modified Frenchay Dysarthria Assessment, m-FDA)[14-15]

评估患者发音器官的运动能力和构音障碍严重程度。包括反射、呼吸、唇的运动、颌的位置、软腭运动、喉的运动、舌的运动和言语共8个大项，28个分项，每个分项分为a~e 5个级别，a表示功能正常，e表示严重损伤。构音障碍的严重程度可通过统计患者获得a级的分项数来量化：≤6个表示非常严重，7~13个表示重度，14~17个表示中度，18~26个表示轻度，27~28个表示正常。

本研究对a~e级赋分5~1分，计算每个大项中所有分项的平均分作为该大项分。量表总分40分。

**1.3.2** 语音清晰度(speech intelligibility, SI)[16]

测量工具包括两组图片，每组25张。向患者随机出示其中一组，要求认读图片中的物品，同时进行录音。根据与患者接触密切程度将测试人员分为3级，一级为直接接触者(患者的父母、兄弟、言语治疗师等)，二级为间接接触者(受试者的其他亲属、护理人员等)，三级为无接触者。选择一级1名、二级1名、三级2名共4名测试人员，聆听患者的录音并记录听到的词语，计算4人写下正确词语的比例，为该患者的语音清晰度，范围为0~1。

**1.4** 统计学分析

采用SPSS 27.0进行统计学分析。计量资料如符合正态分布，以($\bar{x} \pm s$)表示，组间比较采用独立样本$t$检验；不符合正态分布以$M$ ($Q_L$, $Q_U$)表示，组间比较采用Mann-Whitney $U$检验，组内比较采用Wilcoxon符号秩和检验。计数资料以频数表示，采用$\chi^2$检验。此外，对主要结局指标m-FDA，采用两独立样本均数的非劣效性检验[17]，非劣效界值($\delta_L$)选取对照组均值的1/10~1/5或标准差的1/5~1/2[18-19]。显著性水平$\alpha = 0.05$。

**图1 语言障碍康复评估训练系统**

**Figure 1 The system of language disability rehabilitation evaluation and training**



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

## 2 结果

试验过程中因病情变化、主动退出或提前出院等原因，共脱落9例患者，其中对照组8例，试验组1例。剔除脱落数据后，对照组($n$ = 28)和试验组($n$ = 35)基线资料仍无显著性差异($P$ > 0.05)。

### 2.1 m-FDA评分

治疗前，两组m-FDA评分无显著性差异($P$ > 0.05)。治疗后，两组m-FDA评分均显著提高($P$ < 0.001)，两组评分改善程度无显著性差异($P$ > 0.05)。见表2。

### 2.2 SI评分

治疗前，两组SI评分无显著性差异($P$ > 0.05)。治疗后，两组SI评分均显著提高($P$ < 0.001)，两组评分改善程度无显著性差异($P$ > 0.05)。见表3。

### 2.3 非劣效性检验

治疗后试验组m-FDA评分非劣效于对照组($P$ < 0.001)，治疗前后差值也非劣效于对照组($P$ < 0.001)。见表4。

## 3 讨论

高强度、重复的特定任务练习是促进脑卒中后运动功能恢复最有效的方法[20]。构音障碍的病理基础为运动损害[21]，康复训练需遵循运动学习原则，分析患者言语过程中的异常表现，设计并指导开展强化训练，通过重复练习以促进感觉与运动神经系统的反馈协调，最终促成言语的恢复重建[22]。

本研究显示，常规言语训练和计算机辅助言语训练均对PSD患者有效。与以往研究结果一致[14-15,23-24]。

m-FDA是一种信效度良好的构音障碍评价方法，能够较为全面地评估言语器官在言语产生和运动控制的不同方面[25]；SI能量化听者对讲者言语的理解程度，也是判断PSD患者沟通能力的关键指标[26]。本研究显示，计算机辅助训练和常规言语训练均能改善PSD患者的语音清晰度和发声器官的运动控制能力，且计算机辅助训练的效果不劣于常规言语训练。

近年来，计算机辅助训练被广泛应用于构音障碍的言语康复，并取得积极成果[12,27]。通过语音处理技术，计算机辅助训练将患者的语音信号与言语声学信息及生理现象联系起来，转换为显示屏上的各种动态变化趋势；利用这些视觉变化信息，患者可以获得自身训练内容的实时反馈，如音量大小和准确程度，或调整训练的特定声音模式；训练内容多与游戏结合，为功能训练添加趣味性，激发患者的参与兴趣[28]。此外，计算机辅助训练能够提供持续、标准化的重复训练内容，可为言语功能恢复至平台期的患者继续提供言语训练，与常规训练同样有效[29]。整合各项康复信息、资源和数据的远程康复平台进一步降低常规干预

**表2 两组治疗前后m-FDA评分比较**

**Table 2 Comparison of m-FDA scores between two groups pre- and post-treatment**

| 组别 | $n$ | 治疗前 | 治疗后 | 治疗前后差值 | $Z$值 | $P$值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 | 28 | 29.76 (24.71, 32.18) | 34.41 (31.05, 37.17) | 5.05 (3.27, 6.44) | −4.623 | < 0.001 |
| 试验组 | 35 | 30.75 (27.10, 34.88) | 35.00 (33.11, 37.08) | 4.05 (2.45, 5.52) | −5.160 | < 0.001 |
| $Z$值 | | −1.314 | | −1.598 | | |
| $P$值 | | 0.189 | | 0.110 | | |

**表3 两组治疗前后SI评分比较**

**Table 3 Comparison of SI scores between two groups pre- and post-treatment**

| 组别 | $n$ | 治疗前 | 治疗后 | 治疗前后差值 | $Z$值 | $P$值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 | 28 | 0.65 (0.51, 0.84) | 0.78 (0.67, 0.92) | 0.08 (0.05, 0.17) | −4.183 | < 0.001 |
| 试验组 | 35 | 0.73 (0.47, 0.93) | 0.85 (0.68, 0.96) | 0.08 (0.02, 0.21) | −4.677 | < 0.001 |
| $Z$值 | | −0.844 | | −0.277 | | |
| $P$值 | | 0.399 | | 0.782 | | |

**表4 两组治疗前后m-FDA评分的非劣效性检验**

**Table 4 Non-inferiority test of m-FDA scores between two groups pre- and post-treatment**

| 项目 | 对照组($n$ = 28) | 试验组($n$ = 35) | $\delta_L$ | 均数差及95%CI | $t$值 | $P$值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 治疗后评分 | 33.79±3.97 | 34.64±3.46 | −3.5 | −0.85 (−2.73, 1.02) | −4.650 | < 0.001 |
| 治疗前后差值 | 5.35±2.75 | 4.26±2.47 | −3.5 | 1.09 (−0.22, 2.41) | −3.656 | < 0.001 |



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中治疗师的主导地位，更加强调参与者的主观能动性以及照护者的协助，使参与者的言语功能得到不同程度改善[30-32]。

计算机辅助训练并非是对训练材料的简单电子化，而是通过构建虚拟治疗师，完成对患者的指导反馈[33-34]。这一模式在失语症康复中应用较多[35-37]，而在构音障碍中应用较少[38]。本研究使用的语言障碍康复评估训练系统拥有三维动态的言语发声模型，成功构建虚拟康复训练师。训练过程中，通过模型向患者直观展示发声器官的运动轨迹，结合屏幕中发音运动的要点提示和系统声音提示，形成包含视听觉反馈、认知加工等多重感知觉刺激，促进言语知觉能力重塑。同时，模型动画+文字要点的形式也降低了对专业人员的依赖，让家属或照护人员也能参与训练过程。计算机辅助的虚拟治疗方案在面对不同的服务需求和提供个性化训练方面具有优势和潜力，但需要参与者具有一定程度的认知、语言、感觉和运动能力[12]。

本研究选择的评价指标均为临床量表，缺乏客观评估，智能化言语评估的实现是当前康复领域研究的热点。本研究样本量较小，干预时间较短，未来需开展更大规模的临床试验以探索计算机辅助训练方案的长期疗效。

## 4 结论

计算机辅助言语训练能改善PSD患者的语音清晰度和发声运动控制，其效果不劣于常规言语训练。计算机辅助训练具有低成本、可重复的优势，设备操作简便，可减少对言语训练人员、场地等条件的依赖，适合临床应用。

利益冲突声明：本文作者为语言障碍康复评估训练系统的权利所有人。

## [参考文献]

[1] ROTH G A, MENSAH G A, JOHNSON C O, et al. Global burden of cardiovascular diseases and risk factors, 1990-2019: update from the GBD 2019 study [J]. J Am Coll Cardiol, 2020, 76 (25): 2982.

[2] TU W J, ZHAO Z, YIN P, et al. Estimated burden of stroke in China in 2020 [J]. JAMA Netw Open, 2023, 6(3): e231455.

[3] MAHLER L A, RAMIG L O. Intensive treatment of dysarthria secondary to stroke [J]. Clin Linguist Phon, 2012, 26(8): 681-694.

[4] MITCHELL C, BOWEN A, TYSON S, et al. Interventions for dysarthria due to stroke and other adult-acquired, non-progressive brain injury [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017, 1(1): CD002088.

[5] XIE Q, CHEN X, XIAO J, et al. Acupuncture combined with speech rehabilitation training for post-stroke dysarthria: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [J]. Integr Med Res, 2020, 9(4): 100431.

[6] MACKENZIE C, KELLY S, PATON G, et al. The Living with Dysarthria group for post-stroke dysarthria: the participant voice [J]. Int J Lang Commun Disord, 2013, 48(4): 402-420.

[7] GANDHI P, TOBIN S, VONGPHAKDI M, et al. A scoping review of interventions for adults with dysarthria following traumatic brain injury [J]. Brain Inj, 2020, 34(4): 466-479.

[8] CHIARAMONTE R, PAVONE P, VECCHIO M. Speech rehabilitation in dysarthria after stroke: a systematic review of the studies [J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2020, 56(5): 547-562.

[9] MACKENZIE C, MUIR M, ALLEN C, et al. Non-speech oromotor exercises in post-stroke dysarthria intervention: a randomized feasibility trial [J]. Int J Lang Commun Disord, 2014, 49(5): 602-617.

[10] ROBERTSON S. The efficacy of oro-facial and articulation exercises in dysarthria following stroke [J]. Int J Lang Commun Disord, 2001, 36(Suppl): 292-297.

[11] GRIFFIN M, BENTLEY J, SHANKS J, et al. The effectiveness of Lee Silverman Voice Treatment therapy issued interactively through an iPad device: a non-inferiority study [J]. J Telemed Telecare, 2018, 24(3): 209-215.

[12] MENDOZA RAMOS V, VASQUEZ-CORREA J C, CREMERS R, et al. Automatic boost articulation therapy in adults with dysarthria: acceptability, usability and user interaction [J]. Int J Lang Commun Disord, 2021, 56(5): 892-906.

[13] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国各类主要脑血管病诊断要点2019 [J]. 中华神经科杂志, 2019, 52(9): 710-715.
Chinese Society of Neurology, Chinese Stroke Society. Diagnostic Criteria of Cerebrovascular Diseases in China (version 2019) [J]. Chin J Neurol, 2019, 52(9): 710-715.

[14] CHIARAMONTE R, VECCHIO M. Dysarthria and stroke: the effectiveness of speech rehabilitation: a systematic review and meta-analysis of the studies [J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2021, 57(1): 24-43.

[15] WANG J, LI G, DING S, et al. Liuzijue Qigong versus traditional breathing training for patients with post-stroke dysarthria complicated by abnormal respiratory control: results of a single-center randomized controlled trial [J]. Clin Rehabil, 2021, 35 (7): 999-1010.

[16] 李胜利,孙喜斌,王荫华,等. 第二次全国残疾人抽样调查言



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

语残疾标准研究[J]. 中国康复理论与实践, 2007, 13(9): 801-803.

LI S L, SUN X B, WANG Y H, et al. The Second China National Sample Survey on Disability: standard of speech disability [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2007, 12(9): 801-803.

[17] 陈阳,刘媛媛,李长平,等. 如何正确运用*t*检验:两算术均值比较非劣效性*t*检验及SAS实现[J]. 四川精神卫生, 2020, 33(3): 226-230.

CHEN Y, LIU Y Y, LI C P, et al. How to use t test correctly: the noninferiority *t* test and the SAS implementation [J]. Sichuan Mental Health, 2020, 33(3): 226-230.

[18] PIAGGIO G, ELBOURNE D R, POCOCK S J, et al.; CONSORT Group. Reporting of noninferiority and equivalence randomized trials: extension of the CONSORT 2010 statement [J]. JAMA, 2012, 308(24): 2594-2604.

[19] 王静静,王婷婷,赵科洪,等. 云康复系统治疗脑卒中患者运动功能障碍的非劣效性临床研究[J]. 华西医学, 2023, 38(3): 424-428.

WANG J J, WANG T T, ZHAO K H, et al. Non-inferiority study on the cloud rehabilitation system in motor dysfunction after stroke [J]. West China Med J, 2023, 38(3): 424-428.

[20] LANGHORNE P, COUPAR F, POLLOCK A. Motor recovery after stroke: a systematic review [J]. Lancet Neurol, 2009, 8(8): 741-754.

[21] SKODDA S. The hypokinetic dysarthria of Parkinson's disease: phenomenology, pathophysiology and therapeutic approaches [J]. Aktuelle Neurol, 2014, 41(5): 267-276.

[22] WATTS C R. A retrospective study of long-term treatment outcomes for reduced vocal intensity in hypokinetic dysarthria [J]. BMC Ear Nose Throat Disord, 2016, 16: 2.

[23] MENDOZA RAMOS V, PAULYN C. Effect of boost articulation therapy (BArT) on intelligibility in adults with dysarthria [J]. Int J Lang Commun Disord, 2021, 56(2): 271-282.

[24] CARL M, LEVY E S, ICHT M. Speech treatment for Hebrew-speaking adolescents and young adults with developmental dysarthria: a comparison of mSIT and Beatalk [J]. Int J Lang Commun Disord, 2022, 57(3): 660-679.

[25] RIOLO V, PIZZORNI N, GUANZIROLI E, et al. Cross-cultural adaptation into Italian and validation of the Frenchay Dysarthria Assessment-2 [J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2022, 58(3): 342-351.

[26] BLOCH S, BARNES S. Dysarthria and other-initiated repair in everyday conversation [J]. Clin Linguist Phon, 2020, 34(10-11): 977-997.

[27] 许颖,杨坚,李洪丽,等. 成人听力言语康复系统用于脑卒中后构音障碍患者言语训练的效果观察[J]. 现代医学, 2017, 45(10): 1446-1449.

XU Y, YANG J, LI H L, et al. Clinical application of adult hearing and speech rehabilitation system in patients with post-stroke dysarthria [J]. Modern Med J, 2017, 45(10): 1446-1449.

[28] SAZ O, YIN S C, LLEIDA E, et al. Tools and technologies for computer-aided speech and language therapy [J]. Speech Comm, 2009, 51(10): 948-967.

[29] PALMER R, ENDERBY P, HAWLEY M. Addressing the needs of speakers with longstanding dysarthria: computerized and traditional therapy compared [J]. Int J Lang Commun Disord, 2007, 42(Suppl 1): 61-79.

[30] YUAN F, GUO X, WEI X, et al. Lee Silverman Voice Treatment for dysarthria in patients with Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis [J]. Eur J Neurol, 2020, 27(10): 1957-1970.

[31] WHELAN B M, THEODOROS D, CAHILL L, et al. Feasibility of a telerehabilitation adaptation of the be clear speech treatment program for non-progressive dysarthria [J]. Brain Sci, 2022, 12(2): 197.

[32] MITCHELL C, BOWEN A, TYSON S, et al. A feasibility randomized controlled trial of ReaDySpeech for people with dysarthria after stroke [J]. Clin Rehabil, 2018, 32(8): 1037-1046.

[33] VAN VUUREN S, CHERNEY L R. A virtual therapist for speech and language therapy [J]. Intell Virtual Agents, 2014, 8637: 438-448.

[34] CHEN Y P P, JOHNSON C, LALBAKHSH P, et al. Systematic review of virtual speech therapists for speech disorders [J]. Comp Speech Lang, 2016, 37(5): 98-128.

[35] KALINYAK-FLISZAR M, MARTIN N, KESHNER E, et al. Using virtual technology to promote functional communication in aphasia: preliminary evidence from interactive dialogues with human and virtual clinicians [J]. Am J Speech Lang Pathol, 2015, 24(4): S974-S989.

[36] MARSHALL J, BOOTH T, DEVANE N, et al. Evaluating the benefits of aphasia intervention delivered in virtual reality: results of a quasi-randomised study [J]. PLoS One, 2016, 11(8): e0160381.

[37] AMAYA A, WOOLF C, DEVANE N, et al. Receiving aphasia intervention in a virtual environment: the participants' perspective [J]. Aphasiology, 2018, 32(5): 538-558.

[38] LEE S A S. Virtual speech-language therapy for individuals with communication disorders: current evidence, limitations, and benefits [J]. Curr Dev Disord Rep, 2019, 6(3): 119-125.

(收稿日期:2024-01-24　　修回日期:2024-02-26)



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net